



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.12.1**

Data: **2026-04-25**

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore               | Verificatore      | Descrizione                                                                                                                                    |
|----------|------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.12.1   | 2026-04-25 | Armando Moda Scarati | [nome]            | Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.                                          |
| 0.12.0   | 2026-04-23 | Armando Moda Scarati | [nome]            | Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.                                                                                          |
| 0.11.0   | 2026-04-23 | Anton R. Rupì        | [nome]            | Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.                                                                                                      |
| 0.10.0   | 2026-04-17 | Filippo Idiometri    | Anton R. Rupì     | Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi                                                                                                  |
| 0.9.0    | 2026-04-19 | Francesco Marcon     | Anton R. Rupì     | Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi. |
| 0.8.0    | 2026-04-17 | Filippo Idiometri    | Anton R. Rupì     | Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC                                                                                                 |
| 0.7.1    | 2026-04-11 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Correzione errori sui diagrammi degli use case                                                                                                 |
| 0.7.0    | 2026-04-11 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3                                                                                                  |
| 0.6.0    | 2026-04-11 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1                                                                                                        |
| 0.5.0    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento UC4 e UC4.1                                                                                                                      |
| 0.4.2    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità                                                                                          |
| 0.4.1    | 2026-04-10 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.                                                                                                        |
| 0.4.0    | 2026-04-10 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.                                                                                                    |
| 0.3.0    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4                                                                                                       |
| 0.2.1    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3                                                                                               |

*Continua nella pagina successiva*

| Versione | Data       | Autore               | Verificatore      | Descrizione                                                 |
|----------|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0.2.0    | 2026-04-09 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1       |
| 0.1.0    | 2026-04-09 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2. |
| 0.0.0    | 2026-03-08 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Prima stesura del documento.                                |

# Indice

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                          | <b>9</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                | 9         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                                 | 9         |
| 1.3      | Glossario . . . . .                                          | 9         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                        | 9         |
| 1.4.1    | Normativi . . . . .                                          | 9         |
| 1.4.2    | Informativi . . . . .                                        | 9         |
| <b>2</b> | <b>Descrizione Generale</b>                                  | <b>10</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                             | 10        |
| 2.2      | Funzioni del prodotto . . . . .                              | 10        |
| 2.3      | Caratteristiche degli utenti . . . . .                       | 10        |
| 2.4      | Vincoli generali . . . . .                                   | 10        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'Uso</b>                                            | <b>11</b> |
| 3.1      | Attori . . . . .                                             | 11        |
| 3.2      | Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown . . . . .           | 12        |
| 3.2.1    | UC 1: Creazione di una nuova nota vuota . . . . .            | 12        |
| 3.2.2    | UC 2: Eliminazione di una nota . . . . .                     | 12        |
| 3.2.3    | UC 3: Scrittura testo nell'editor . . . . .                  | 13        |
| 3.2.4    | UC 4: Formattazione del testo . . . . .                      | 13        |
| 3.2.4.1  | UC 4.1: Applicazione grassetto . . . . .                     | 14        |
| 3.2.4.2  | UC 4.2: Applicazione corsivo . . . . .                       | 14        |
| 3.2.4.3  | UC 4.3: Applicazione sottolineato . . . . .                  | 14        |
| 3.2.4.4  | UC 4.4: Applicazione barrato . . . . .                       | 15        |
| 3.2.4.5  | UC 4.5: Applicazione citazione . . . . .                     | 15        |
| 3.2.5    | UC 5: Inserimento elementi Markdown . . . . .                | 16        |
| 3.2.5.1  | UC 5.1: Inserimento titoli/intestazioni . . . . .            | 16        |
| 3.2.5.2  | UC 5.2: Inserimento link ipertestuale . . . . .              | 17        |
| 3.2.5.3  | UC 5.3: Inserimento elenchi puntati e numerati . . . . .     | 18        |
| 3.2.6    | UC 6: Gestione delle modifiche . . . . .                     | 18        |
| 3.2.6.1  | UC 6.1: Annullamento dell'ultima modifica (Undo) . . . . .   | 19        |
| 3.2.6.2  | UC 6.2: Ripristino della modifica annullata (Redo) . . . . . | 19        |
| 3.2.7    | UC 7: Modifica modalità di visualizzazione . . . . .         | 20        |
| 3.2.7.1  | UC 7.1: Visualizzazione solo Editor . . . . .                | 20        |
| 3.2.7.2  | UC 7.2: Visualizzazione solo Render . . . . .                | 21        |

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.7.3  | UC 7.3: Visualizzazione Split View . . . . .                         | 21        |
| 3.3      | Macroarea 2 — Interazione AI (LLM) . . . . .                         | 23        |
| 3.3.1    | UC 8: Generazione riassunto del testo . . . . .                      | 23        |
| 3.3.2    | UC 9: Traduzione del testo . . . . .                                 | 23        |
| 3.3.3    | UC 10: Riscrittura del testo . . . . .                               | 24        |
| 3.3.4    | UC 11: Generazione automatica da prompt (Distant Writing) . . . . .  | 24        |
| 3.3.5    | UC 12: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare) . . . . .        | 25        |
| 3.3.5.1  | UC 12.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti) . . . . .            | 26        |
| 3.3.5.2  | UC 12.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni) . . . . .                 | 26        |
| 3.3.5.3  | UC 12.3: Analisi Cappello Nero (Rischi) . . . . .                    | 27        |
| 3.3.5.4  | UC 12.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità) . . . . .             | 27        |
| 3.3.5.5  | UC 12.5: Analisi Cappello Verde (Creatività) . . . . .               | 28        |
| 3.3.5.6  | UC 12.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo) . . . . .           | 28        |
| 3.3.6    | UC 13: Gestione proposta AI . . . . .                                | 29        |
| 3.3.6.1  | UC 13.1: Inserimento proposta nel documento . . . . .                | 30        |
| 3.3.6.2  | UC 13.2: Rifiuto della proposta AI . . . . .                         | 30        |
| 3.3.7    | UC 14: Gestione errori di sistema LLM . . . . .                      | 30        |
| 3.3.8    | UC 15: (Opzionale) Interazione con ChatBot . . . . .                 | 31        |
| 3.4      | Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza . . . . .                   | 32        |
| 3.4.1    | UC 16: Download della nota in formato Markdown . . . . .             | 32        |
| 3.4.2    | UC 17: Upload di una nota locale . . . . .                           | 32        |
| 3.4.3    | UC 18: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON) . . . . .           | 32        |
| 3.4.4    | UC 19: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto . . . . . | 33        |
| 3.4.4.1  | UC 19.1: Salvataggio nota su database . . . . .                      | 33        |
| 3.4.4.2  | UC 19.2: Caricamento nota da database . . . . .                      | 33        |
| 3.4.4.3  | UC 19.3: Creazione collegamento tra note nel database . . . . .      | 33        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                                     | <b>34</b> |
| 4.1      | Requisiti funzionali . . . . .                                       | 34        |
| 4.2      | Requisiti di qualità . . . . .                                       | 34        |
| 4.3      | Requisiti di vincolo . . . . .                                       | 34        |
| 4.4      | Requisiti prestazionali . . . . .                                    | 34        |
| <b>5</b> | <b>Tracciamento</b>                                                  | <b>36</b> |
| 5.1      | Tracciamento requisiti-fonti . . . . .                               | 36        |
| 5.2      | Tracciamento fonti-requisiti . . . . .                               | 36        |
| 5.3      | Tracciamento casi d'uso-requisiti . . . . .                          | 36        |

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Riepilogo</b>                             | <b>37</b> |
| 6.1      | Requisiti obbligatori soddisfatti . . . . .  | 37        |
| 6.2      | Requisiti desiderabili soddisfatti . . . . . | 37        |
| 6.3      | Requisiti opzionali soddisfatti . . . . .    | 37        |

## Elenco delle figure

|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | UC1 – Creazione di una nuova nota . . . . .                         | 12 |
| 2  | UC2 – Eliminazione di una nota . . . . .                            | 12 |
| 3  | UC3 – Scrittura di testo nell'editor . . . . .                      | 13 |
| 4  | UC4 – Formattazione del testo . . . . .                             | 13 |
| 5  | UC4.1 – Formattazione del testo in grassetto . . . . .              | 14 |
| 6  | UC4.2 – Formattazione del testo in corsivo . . . . .                | 14 |
| 7  | UC4.3 – Formattazione del testo in sottolineato . . . . .           | 15 |
| 8  | UC4.4 – Formattazione del testo barrato . . . . .                   | 15 |
| 9  | UC4.5 – Formattazione del testo come citazione . . . . .            | 16 |
| 10 | UC5 – Inserimento elementi Markdown . . . . .                       | 16 |
| 11 | UC5.1 – Inserimento titoli/intestazioni . . . . .                   | 17 |
| 12 | UC5.2 – Inserimento link ipertestuale . . . . .                     | 17 |
| 13 | UC5.3 – Inserimento elenchi puntati e numerati . . . . .            | 18 |
| 14 | UC6 – Gestione delle modifiche . . . . .                            | 18 |
| 15 | UC6.1 – Annullamento dell'ultima modifica (Undo) . . . . .          | 19 |
| 16 | UC6.2 – Ripristino della modifica annullata (Redo) . . . . .        | 19 |
| 17 | UC7 – Modifica modalità di visualizzazione . . . . .                | 20 |
| 18 | UC7.1 – Visualizzazione solo Editor . . . . .                       | 20 |
| 19 | UC7.2 – Visualizzazione solo Render . . . . .                       | 21 |
| 20 | UC7.3 – Visualizzazione Split View . . . . .                        | 21 |
| 21 | UC8 – Riassunto del testo . . . . .                                 | 23 |
| 22 | UC9 – Traduzione del testo . . . . .                                | 23 |
| 23 | UC10 – Riscrittura del testo . . . . .                              | 24 |
| 24 | UC11 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing) . . . . . | 24 |
| 25 | UC12 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare) . . . . .       | 25 |
| 26 | UC12.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti) . . . . .           | 25 |
| 27 | UC12.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni) . . . . .                | 26 |
| 28 | UC12.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi) . . . . .                   | 27 |
| 29 | UC12.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità) . . . . .            | 27 |
| 30 | UC12.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività) . . . . .              | 28 |
| 31 | UC12.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo) . . . . .          | 28 |
| 32 | UC13 – Gestione proposta AI . . . . .                               | 29 |
| 33 | UC13.1 – Inserimento proposta nel documento . . . . .               | 29 |
| 34 | UC13.2 – Rifiuto della proposta AI . . . . .                        | 30 |
| 35 | UC14 – Gestione errori di sistema LLM . . . . .                     | 30 |

|    |                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| 36 | UC18 – Esportazione della nota . . . . .                 | 32 |
| 37 | UC19 – Gestione Persistenza su Database remoto . . . . . | 33 |

## Elenco delle tabelle

|    |                                             |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| 2  | Requisiti Funzionali . . . . .              | 34 |
| 3  | Requisiti di Qualità . . . . .              | 34 |
| 4  | Requisiti di Vincolo . . . . .              | 34 |
| 5  | Requisiti Prestazionali . . . . .           | 35 |
| 6  | Tracciamento requisiti-fonti . . . . .      | 36 |
| 7  | Tracciamento fonti-requisiti . . . . .      | 36 |
| 8  | Tracciamento casi d'uso-requisiti . . . . . | 36 |
| 9  | Riepilogo requisiti obbligatori . . . . .   | 37 |
| 10 | Riepilogo requisiti desiderabili . . . . .  | 37 |
| 11 | Riepilogo requisiti opzionali . . . . .     | 37 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato Zucchetti.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che supporti l'utente non solo nella scrittura, ma anche nell'analisi critica e creativa dei propri testi tramite l'integrazione di LLM.

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento *Glossario v2.1.0*.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto didattico:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- *Norme di Progetto v1.1.2*

### 1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni

## 2 Descrizione Generale

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo di un'applicazione per la redazione di testi in Markdown con rendering in tempo reale. L'integrazione di LLM permetterà operazioni di sintesi, riformulazione e valutazione tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare".

### 2.2 Funzioni del prodotto

- **Gestione Editor:** Scrittura e formattazione Markdown;
- **Supporto AI:** Riassunto, traduzione e analisi critica del testo;
- **Gestione File:** Salvataggio ed esportazione locale delle note.

### 2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente:** Utilizzatore che necessita di uno strumento avanzato per la scrittura e l'analisi testuale.

### 2.4 Vincoli generali

- **Tecnologici:** Utilizzo di Lucidchart per la modellazione UML standard richiesta.

## 3 Casi d'Uso

### 3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'editor.
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo.

### 3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

*Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.*

#### 3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

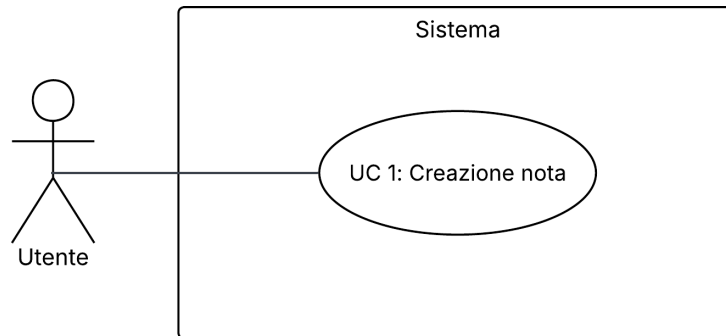


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota";
  2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Postcondizioni:** Viene creata una nota vuota.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

#### 3.2.2 UC 2: Eliminazione di una nota

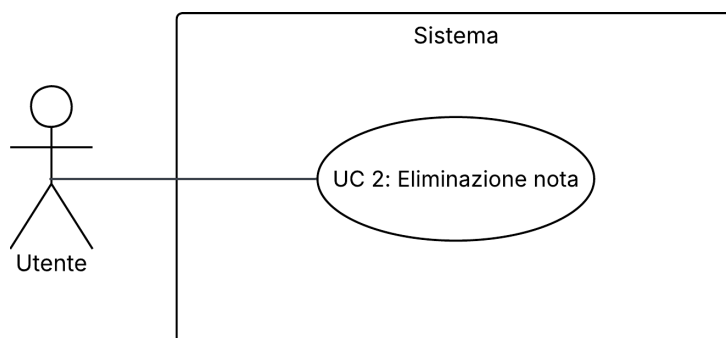


Figura 2: UC2 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente elimina la nota selezionata.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente una nota.
- **Postcondizioni:** La nota è stata eliminata.

### 3.2.3 UC 3: Scrittura testo nell'editor

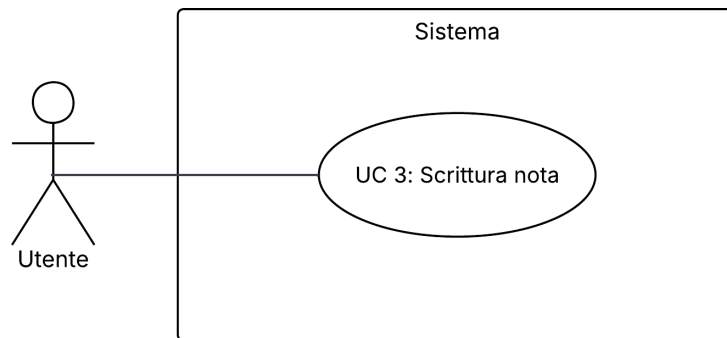


Figura 3: UC3 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.

### 3.2.4 UC 4: Formattazione del testo

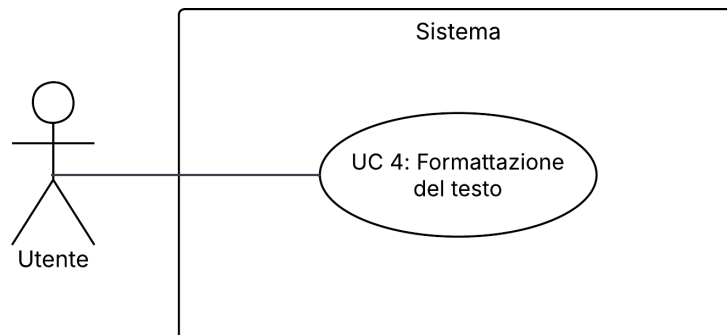


Figura 4: UC4 – Formattazione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il testo da formattare.
  2. L'utente applica la formattazione desiderata.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato è visibile nell'area di input.

### 3.2.4.1 UC 4.1: Applicazione grassetto

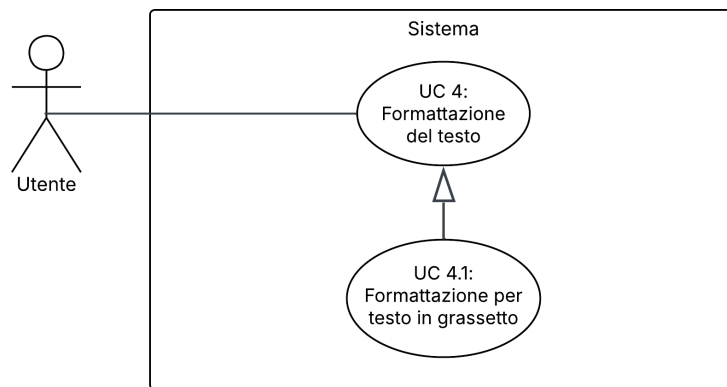


Figura 5: UC4.1 – Formattazione del testo in grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile grassetto al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in grassetto è visualizzato nell'area di input.

### 3.2.4.2 UC 4.2: Applicazione corsivo

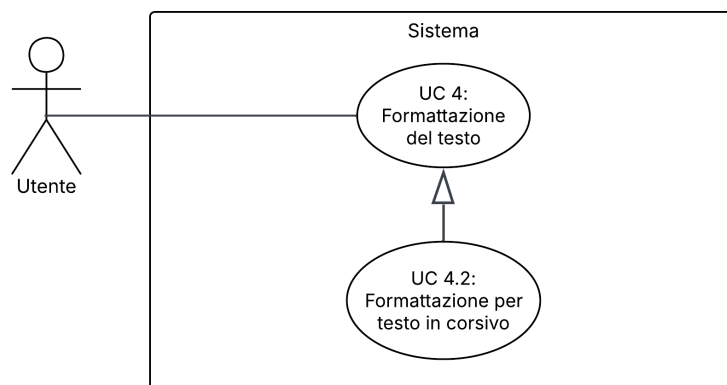


Figura 6: UC4.2 – Formattazione del testo in corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile corsivo al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in corsivo è visualizzato nell'area di input.

### 3.2.4.3 UC 4.3: Applicazione sottolineato

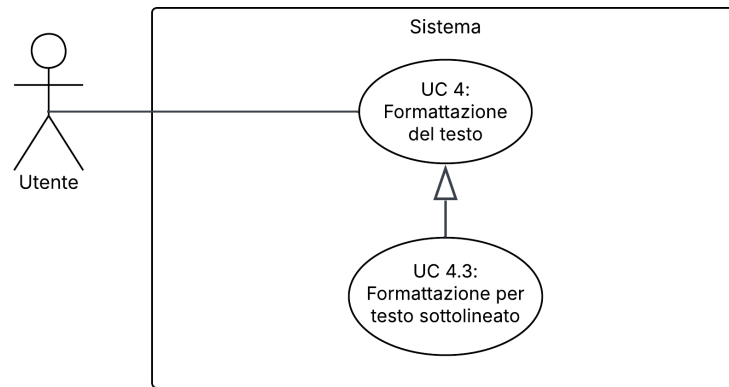


Figura 7: UC4.3 – Formattazione del testo in sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile sottolineato al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in sottolineato è visualizzato nell'area di input.

#### 3.2.4.4 UC 4.4: Applicazione barrato

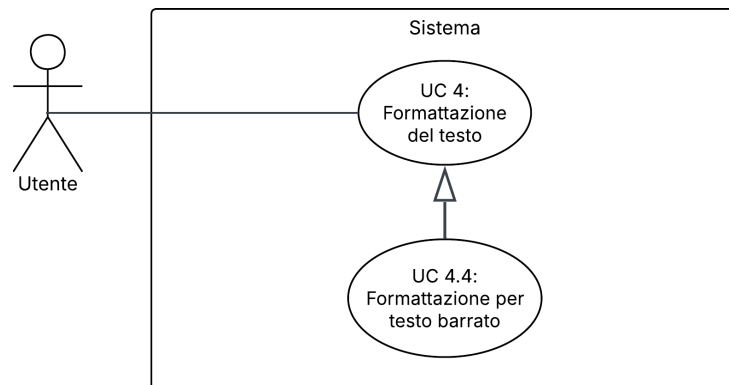


Figura 8: UC4.4 – Formattazione del testo barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile barrato al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in barrato è visualizzato nell'area di input.

#### 3.2.4.5 UC 4.5: Applicazione citazione

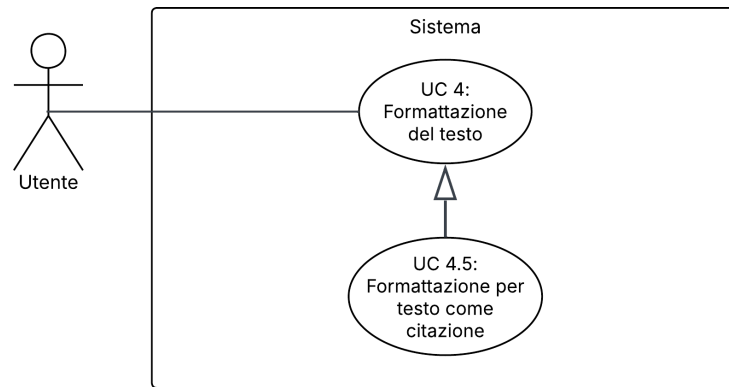


Figura 9: UC4.5 – Formattazione del testo come citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile citazione al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato come citazione è visualizzato nell'area di input.

### 3.2.5 UC 5: Inserimento elementi Markdown

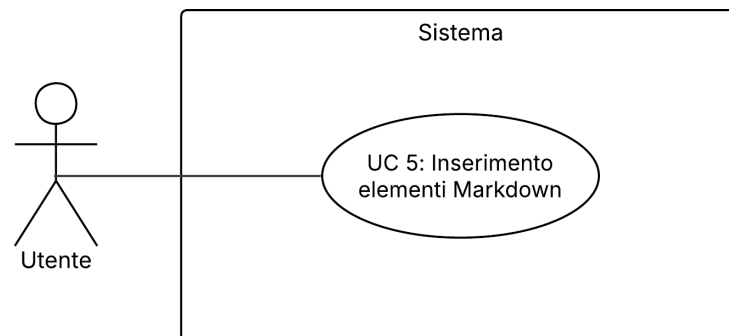


Figura 10: UC5 – Inserimento elementi Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di markdown.
  2. L'utente applica la formattazione desiderata.
- **Precondizioni:** Viene selezionata una funzione di markdown.
- **Postcondizioni:** Il testo viene formattato con quella funzione.

#### 3.2.5.1 UC 5.1: Inserimento titoli/intestazioni

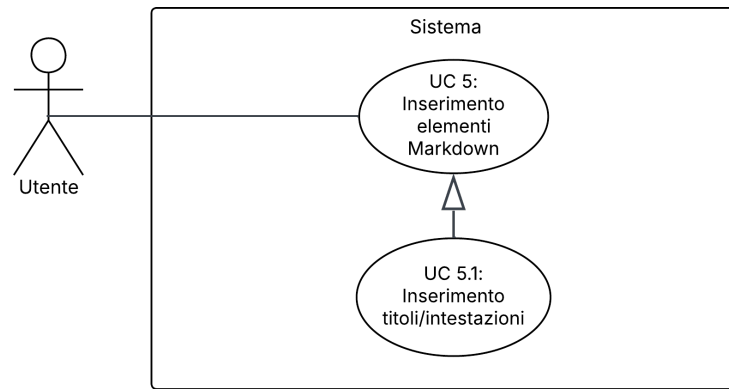


Figura 11: UC5.1 – Inserimento titoli/intestazioni

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di intestazione.
  2. L'utente applica l'intestazione desiderata secondo la sintassi di Markdown.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per le intestazioni.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta le intestazioni.

### 3.2.5.2 UC 5.2: Inserimento link ipertestuale

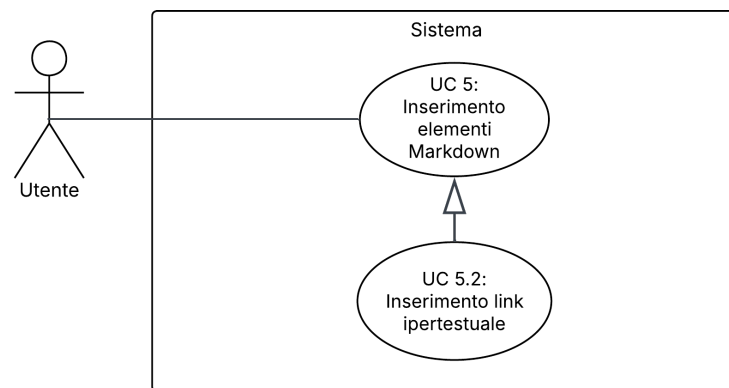


Figura 12: UC5.2 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di link.
  2. L'utente inserisce l'URL e il testo del link.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per i link.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta i link.

### 3.2.5.3 UC 5.3: Inserimento elenchi puntati e numerati

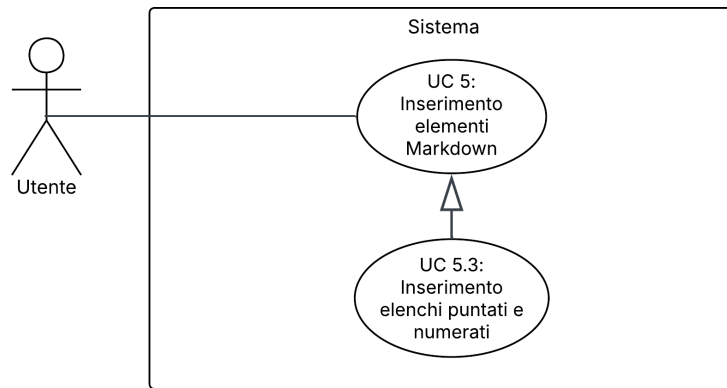


Figura 13: UC5.3 – Inserimento elenchi puntati e numerati

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione per inserire elenchi.
  2. L'utente inserisce un elenco.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per gli elenchi.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta gli elenchi.

### 3.2.6 UC 6: Gestione delle modifiche

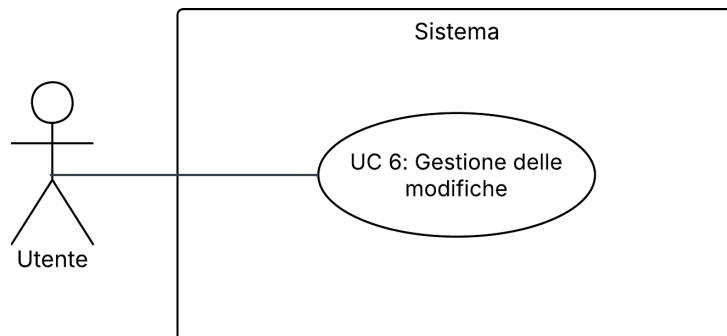


Figura 14: UC6 – Gestione delle modifiche

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di modifica.
  2. Viene applicata la modifica.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la funzione di modifica.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta le modifiche.

### 3.2.6.1 UC 6.1: Annullamento dell'ultima modifica (Undo)

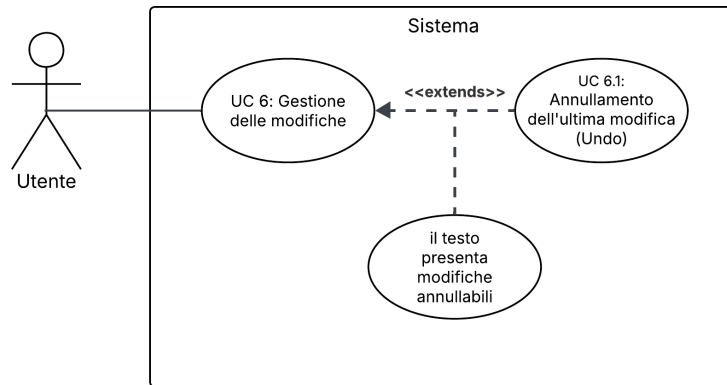


Figura 15: UC6.1 – Annullamento dell'ultima modifica (Undo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. Esiste almeno una modifica annullabile.
  2. L'utente seleziona la funzione di undo.
  3. Viene annullata l'ultima modifica.
- **Precondizioni:**
  - Esiste almeno una modifica annullabile.
  - Viene selezionata la funzione di undo.
- **Postcondizioni:** L'ultima modifica viene annullata e il contenuto dell'editor viene aggiornato.

### 3.2.6.2 UC 6.2: Ripristino della modifica annullata (Redo)

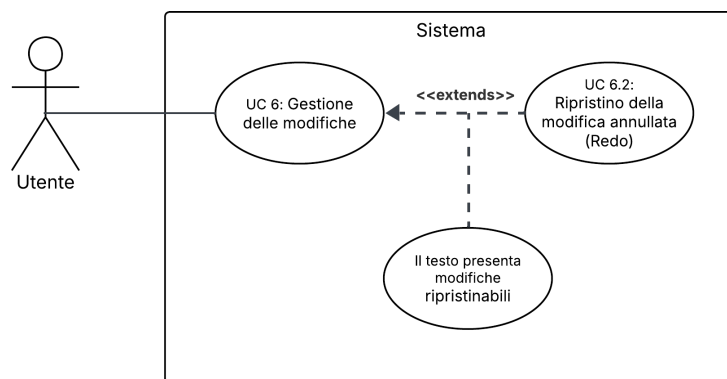


Figura 16: UC6.2 – Ripristino della modifica annullata (Redo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di ripristino (Redo).

2. Il sistema riapplica l'ultima modifica che era stata annullata.

- **Precondizioni:**

- Esiste almeno una modifica annullata precedentemente (tramite funzione Undo) che può essere ripristinata.
- L'utente attiva il comando di ripristino.

- **Postcondizioni:** L'ultima modifica annullata viene ripristinata e il testo nell'editor viene aggiornato di conseguenza.

### 3.2.7 UC 7: Modifica modalità di visualizzazione

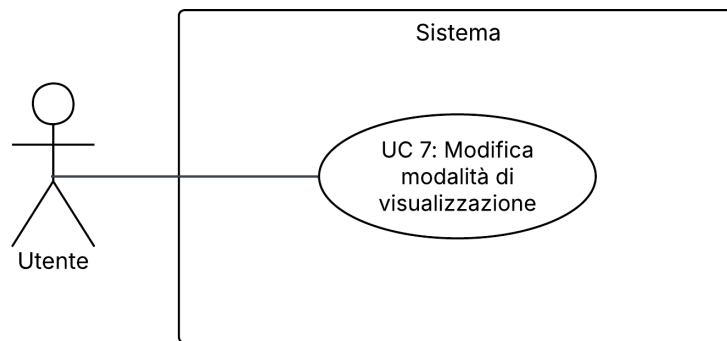


Figura 17: UC7 – Modifica modalità di visualizzazione

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:**

1. L'utente accede ai comandi per cambiare la modalità di visualizzazione dell'interfaccia.
2. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione desiderata.
3. Il sistema riconfigura i pannelli dell'interfaccia in base alla scelta effettuata.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e l'editor è visualizzato a schermo.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia utente si adatta mostrando i pannelli in base alla nuova modalità scelta.

#### 3.2.7.1 UC 7.1: Visualizzazione solo Editor

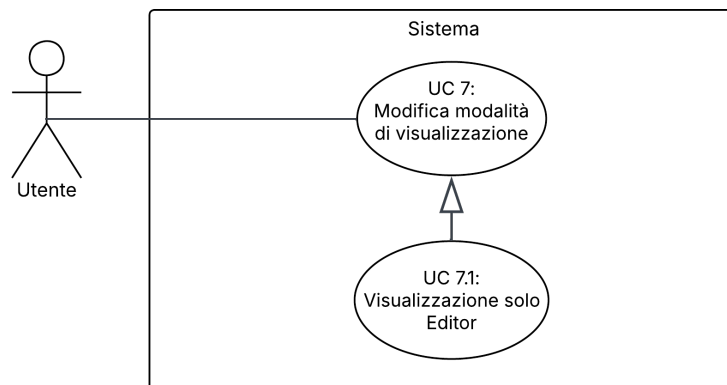


Figura 18: UC7.1 – Visualizzazione solo Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Editor".
- **Precondizioni:** L'utente accede ai comandi di modifica della visualizzazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'area di scrittura del codice Mark-down.

### 3.2.7.2 UC 7.2: Visualizzazione solo Render

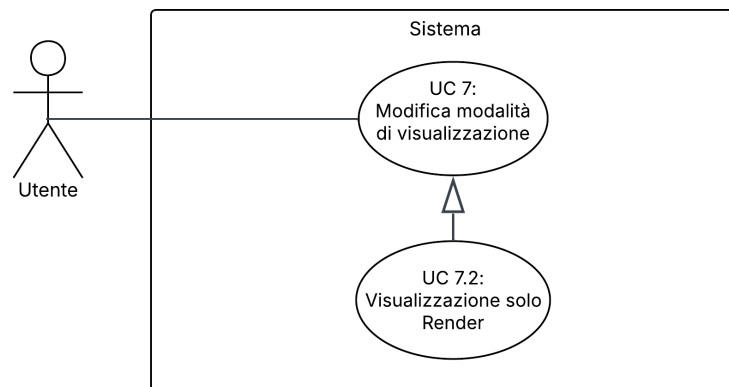


Figura 19: UC7.2 – Visualizzazione solo Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Render".
- **Precondizioni:** L'utente accede ai comandi di modifica della visualizzazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'anteprima formattata (render) del documento.

### 3.2.7.3 UC 7.3: Visualizzazione Split View

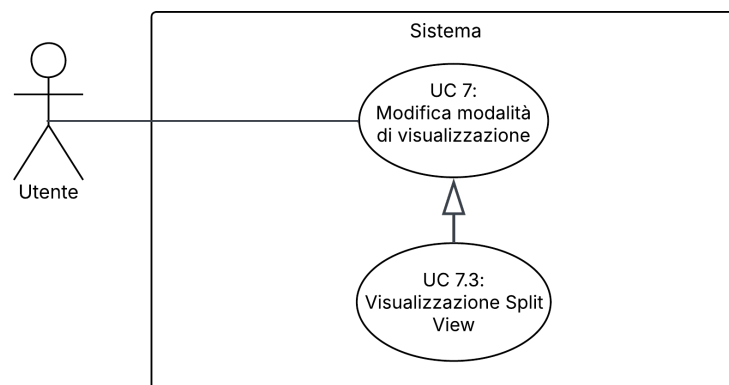


Figura 20: UC7.3 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Split View".
- **Precondizioni:** L'utente accede ai comandi di modifica della visualizzazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia si divide in due e mostra contemporaneamente e affiancati sia l'editor Markdown sia il render formattato.

### 3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

*Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output.*

#### 3.3.1 UC 8: Generazione riassunto del testo

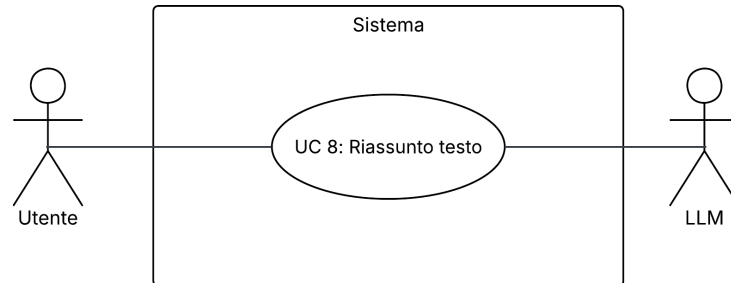


Figura 21: UC8 – Riassunto del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un riassunto del testo selezionato.
  2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  3. L'LLM restituisce il riassunto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato un riassunto che viene mostrato all'utente.

#### 3.3.2 UC 9: Traduzione del testo

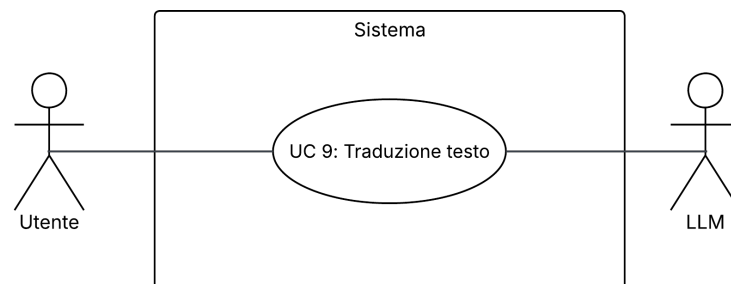


Figura 22: UC9 – Traduzione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede la traduzione del testo selezionato nella lingua scelta.

2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  3. L'LLM restituisce il testo tradotto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
  - **Postcondizioni:** Viene generato una traduzione che viene mostrato all'utente.

### 3.3.3 UC 10: Riscrittura del testo

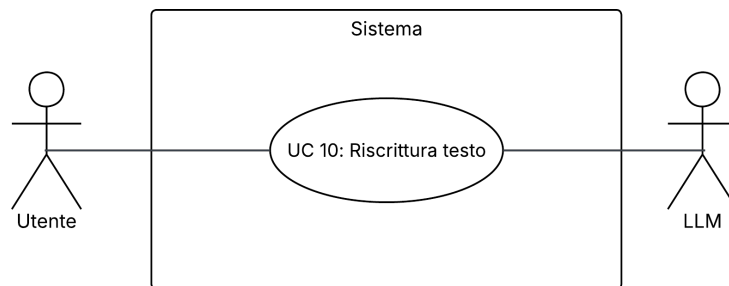


Figura 23: UC10 – Riscrittura del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede una riscrittura del testo selezionato.
  2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  3. L'LLM restituisce la riscrittura richiesta.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato una rielaborazione del testo che viene mostrata all'utente.

### 3.3.4 UC 11: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

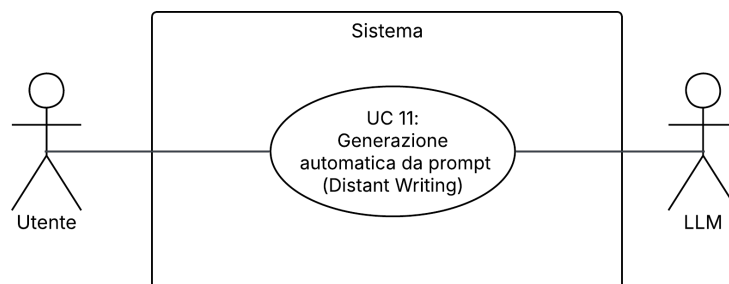


Figura 24: UC11 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente inserisce un'istruzione testuale (prompt) in un apposito campo.
  2. Il sistema invia il prompt all'LLM.
  3. L'LLM genera il testo e lo restituisce al sistema.
  4. Il sistema fornisce il testo generato all'utente (gestito tramite UC 12).
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e la connessione ai servizi AI è stabilita.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di testo basata sul prompt fornito.

### 3.3.5 UC 12: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

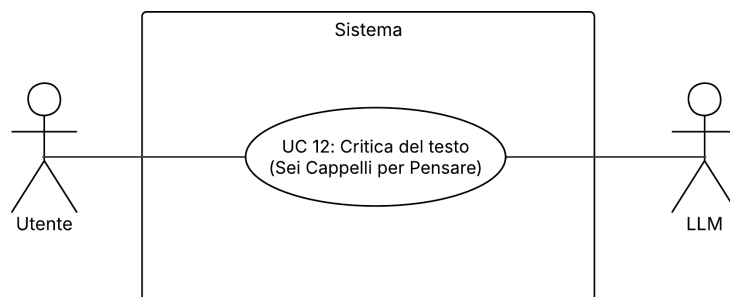


Figura 25: UC12 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi critica del testo selezionato.
  2. L'utente sceglie una delle sei modalità (Cappelli).
  3. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  4. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di analisi che viene mostrata all'utente.

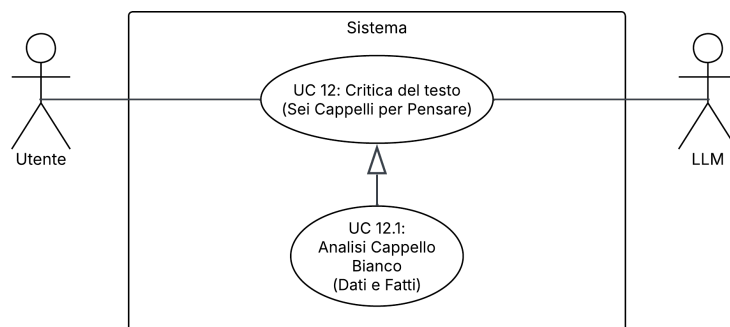


Figura 26: UC12.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

### 3.3.5.1 UC 12.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi oggettiva.
  2. Il sistema istruisce l'LLM a evidenziare solo informazioni certe, dati e lacune informative nel testo selezionato.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi critica basata su fatti e dati oggettivi.

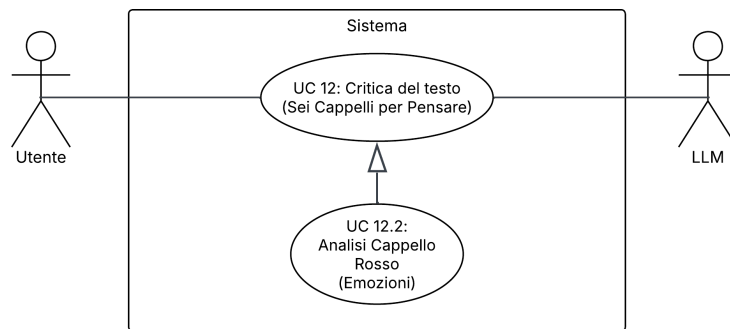


Figura 27: UC12.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

### 3.3.5.2 UC 12.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi emotiva.
  2. L'LLM analizza i sentimenti, le intuizioni e le reazioni viscerali trasmesse dal testo.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi del tono emotivo del testo.

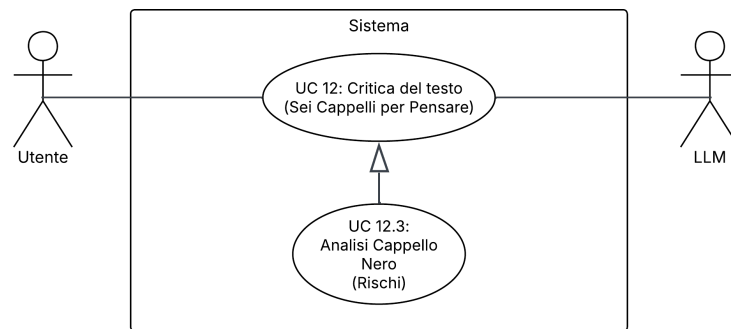


Figura 28: UC12.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

### 3.3.5.3 UC 12.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede una valutazione critica negativa.
  2. L'LLM individua potenziali punti deboli, rischi o incongruenze logiche.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi delle criticità del testo.

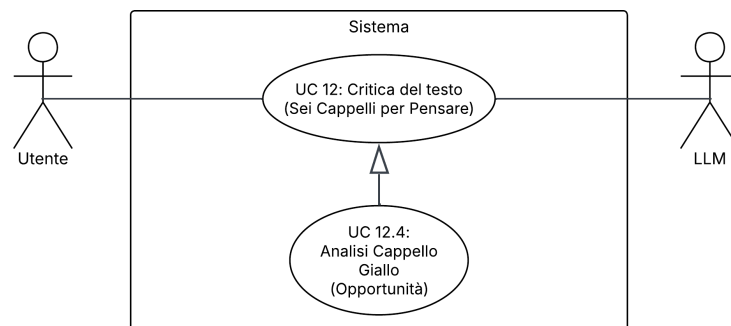


Figura 29: UC12.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

### 3.3.5.4 UC 12.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede una valutazione ottimistica.
  2. L'LLM mette in luce i benefici, i punti di forza e il valore aggiunto del testo.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi dei vantaggi e delle opportunità.

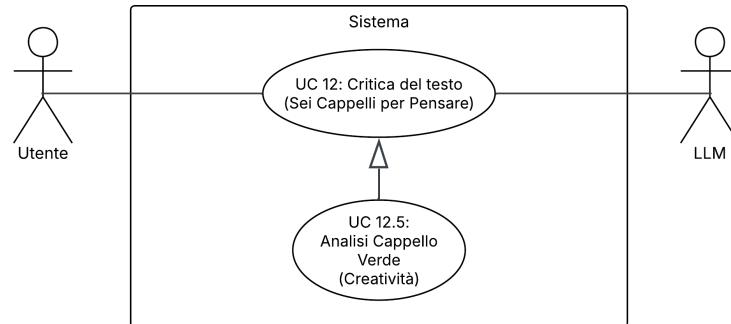


Figura 30: UC12.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

### 3.3.5.5 UC 12.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede alternative creative.
  2. L'LLM propone nuove idee, approcci originali o variazioni fantasiose sul tema trattato.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Vengono visualizzati suggerimenti creativi e alternative al testo.

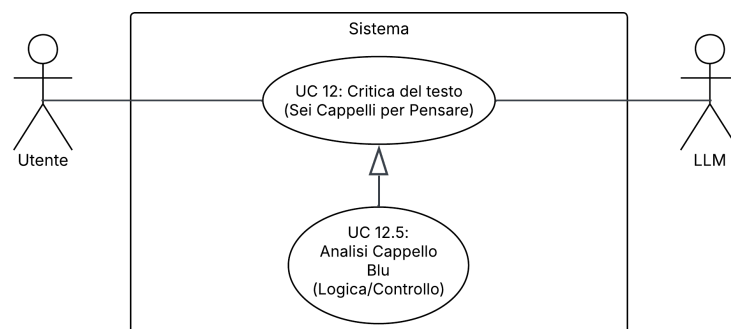


Figura 31: UC12.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

### 3.3.5.6 UC 12.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi strutturale.
2. L'LLM valuta l'organizzazione del pensiero, la coerenza complessiva e il processo logico seguito.
3. L'LLM restituisce il feedback critico.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.

- **Postcondizioni:** Viene visualizzata una sintesi del processo logico e della struttura del testo.

### 3.3.6 UC 13: Gestione proposta AI

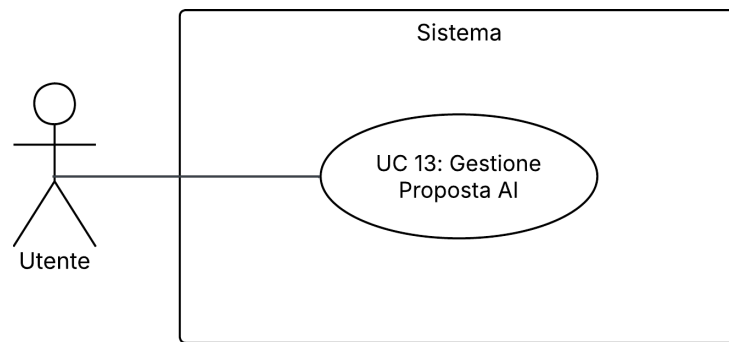


Figura 32: UC13 – Gestione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:**

1. L'utente valuta la proposta fornita dal sistema.
2. L'utente decide se accettare (UC 12.1) o rifiutare (UC 12.2) la proposta.

- **Precondizioni:** L'LLM ha restituito una proposta (testo generato, traduzione o analisi) che è visualizzata a schermo.

- **Postcondizioni:** La visualizzazione della proposta viene chiusa e l'editor viene aggiornato o resta invariato.

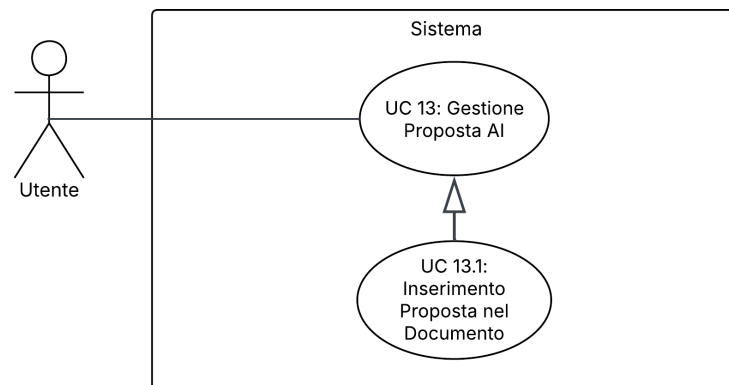


Figura 33: UC13.1 – Inserimento proposta nel documento

### 3.3.6.1 UC 13.1: Inserimento proposta nel documento

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente accetta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
  2. Il sistema inserisce nel testo l'output dell'AI.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell'editor è aggiornato con il nuovo testo.

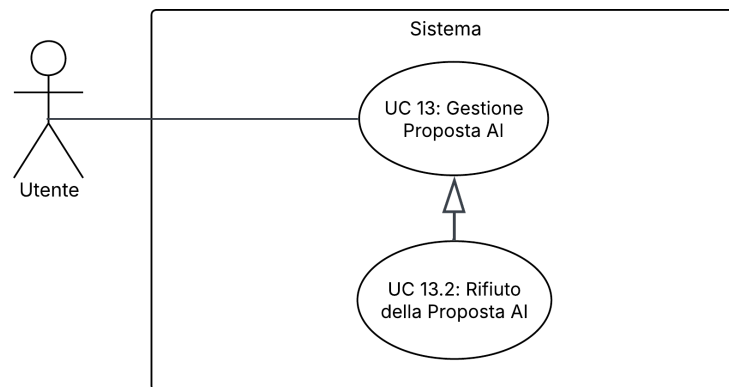


Figura 34: UC13.2 – Rifiuto della proposta AI

### 3.3.6.2 UC 13.2: Rifiuto della proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente rifiuta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
  2. Il sistema scarta l'output dell'AI senza modificare il documento originale.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** La proposta viene eliminata e il testo nell'editor rimane inalterato.

### 3.3.7 UC 14: Gestione errori di sistema LLM

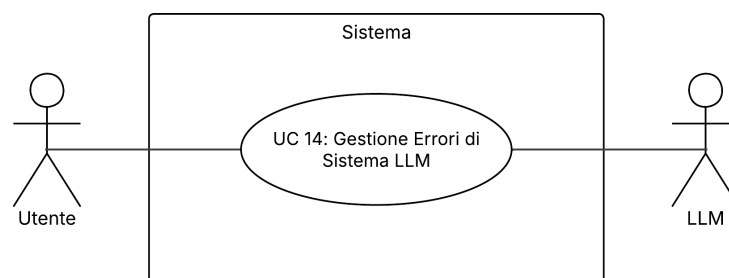


Figura 35: UC14 – Gestione errori di sistema LLM

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema invia una richiesta all'LLM.
  2. L'LLM restituisce un errore (es: timeout, superamento limiti API, assenza di rete).
  3. Il sistema intercetta l'errore e mostra un messaggio informativo all'utente.
- **Precondizioni:** È stata avviata un'interazione che richiede l'uso dell'AI.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato del fallimento e il sistema ripristina lo stato precedente all'operazione.

### 3.3.8 UC 15: (Opzionale) Interazione con ChatBot

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente apre l'interfaccia del ChatBot.
  2. L'utente invia un messaggio di testo o seleziona un comando predefinito.
  3. Il sistema inoltra la richiesta al modello linguistico (LLM).
  4. Il sistema visualizza la risposta generata dall'AI nella chat.
- **Precondizioni:** Il sistema è connesso a internet e il servizio LLM è disponibile.
- **Postcondizioni:** L'utente riceve una risposta coerente con il messaggio inviato.

### 3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

*Salvataggio, caricamento ed esportazione.*

#### 3.4.1 UC 16: Download della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di download/salvataggio locale.
  2. Il sistema genera un file con estensione .md contenente il testo dell'editor.
  3. Il sistema permette all'utente di scegliere la destinazione sul proprio dispositivo.
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo (anche vuoto).
- **Postcondizioni:** Il file Markdown viene salvato nel file system locale dell'utente.

#### 3.4.2 UC 17: Upload di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva la funzione di caricamento file.
  2. L'utente seleziona un file .md dal proprio dispositivo.
  3. Il sistema legge il contenuto del file e lo carica nell'editor, sovrascrivendo o aggiungendo al testo presente.
- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown compatibile.
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file selezionato è visibile e modificabile nell'editor.

#### 3.4.3 UC 18: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)

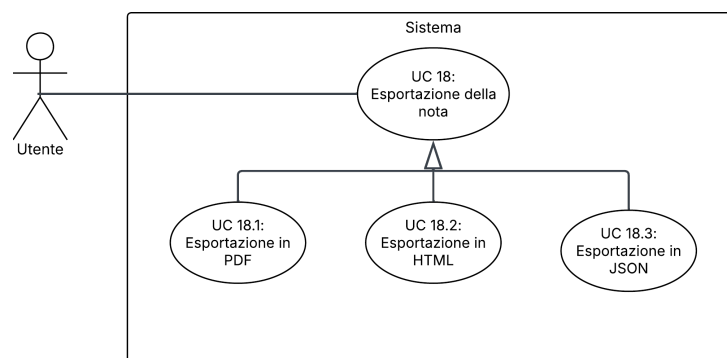


Figura 36: UC18 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di esportazione.
  2. L'utente sceglie il formato desiderato (PDF, HTML o JSON).
  3. Il sistema converte il contenuto Markdown nel formato scelto e avvia il download.
- **Precondizioni:** Il sistema è in grado di eseguire la conversione del formato.
  - **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia del documento nel formato non-Markdown selezionato.

#### 3.4.4 UC 19: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto

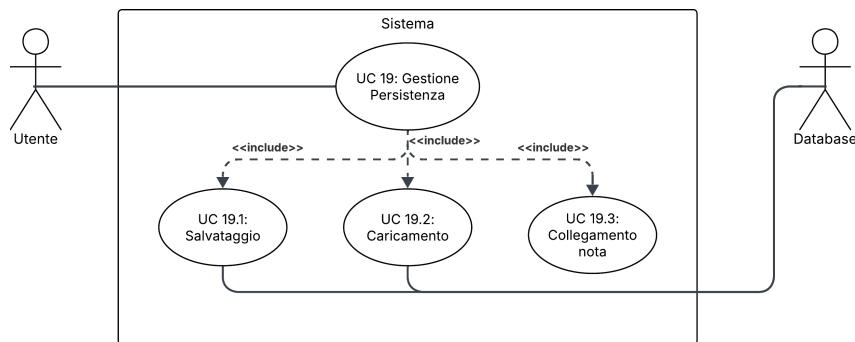


Figura 37: UC19 – Gestione Persistenza su Database remoto

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database (Sistema esterno)
- **Descrizione:** Il sistema permette all'utente autenticato di gestire le proprie note su uno spazio di archiviazione remoto, garantendo la disponibilità dei dati su diversi dispositivi.
- **Precondizioni:** L'utente deve aver effettuato l'accesso (Login) al sistema.
- **Postcondizioni:** I cambiamenti effettuati (salvataggio, caricamento o collegamento) sono sincronizzati con il database.

##### 3.4.4.1 UC 19.1: Salvataggio nota su database

- **Scenario Principale:** L'utente attiva il comando di salvataggio remoto; il sistema invia il contenuto dell'editor al database associandolo al profilo dell'utente.

##### 3.4.4.2 UC 19.2: Caricamento nota da database

- **Scenario Principale:** L'utente richiede la lista delle note salvate; il sistema recupera i metadati dal database e, dopo la selezione, scarica il testo nell'editor.

##### 3.4.4.3 UC 19.3: Creazione collegamento tra note nel database

- **Scenario Principale:** L'utente inserisce un riferimento (ID o Link) a una nota già presente nel database per creare una connessione logica tra i documenti.

## 4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

### 4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-F-O | [-]         | [-]   |
| R2-F-O | [-]         | [-]   |
| R3-F-D | [-]         | [-]   |

### 4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-Q-O | [-]         | [-]   |
| R2-Q-O | [-]         | [-]   |

### 4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-V-O | [-]         | [-]   |
| R2-V-O | [-]         | [-]   |

### 4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-P-O | [-]         | [-]   |

## 5 Tracciamento

### 5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

| Requisito | Fonti |
|-----------|-------|
| R1-F-O    | [-]   |
| R2-F-O    | [-]   |
| R1-V-O    | [-]   |

### 5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

| Fonte      | Requisiti |
|------------|-----------|
| UC1        | [-]       |
| UC2        | [-]       |
| Capitolato | [-]       |

### 5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

| Caso d'Uso | Requisiti |
|------------|-----------|
| UC1        | [-]       |
| UC1.1      | [-]       |
| UC2        | [-]       |

## 6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

### 6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

| Tipologia Requisito       | Numero Requisiti Obbligatori |
|---------------------------|------------------------------|
| Funzionali                | [Num]                        |
| Di Qualità                | [Num]                        |
| Di Vincolo                | [Num]                        |
| Prestazionali             | [Num]                        |
| <b>Totale Obbligatori</b> | <b>[TOT]</b>                 |

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

### 6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

| Tipologia Requisito        | Numero Requisiti Desiderabili |
|----------------------------|-------------------------------|
| Funzionali                 | [Num]                         |
| Di Qualità                 | [Num]                         |
| Di Vincolo                 | [Num]                         |
| Prestazionali              | [Num]                         |
| <b>Totale Desiderabili</b> | <b>[TOT]</b>                  |

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

### 6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

| Tipologia Requisito     | Numero Requisiti Opzionali |
|-------------------------|----------------------------|
| Funzionali              | [Num]                      |
| Di Qualità              | [Num]                      |
| Di Vincolo              | [Num]                      |
| Prestazionali           | [Num]                      |
| <b>Totale Opzionali</b> | <b>[TOT]</b>               |

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali